

Estabelecendo o grau de confiança

O grau de confiança, também conhecido como nível de confiança, é o complementar do nível de significância, que é dado pela probabilidade de ocorrência do erro do Tipo I na execução de um teste de hipóteses (rejeitar a hipótese nula quando essa é verdadeira). Note que o nível de significância é arbitrariamente definido pelo pesquisador, que deve considerar as questões relativas ao tamanho da amostra, especificamente de que o tamanho da amostra irá crescer conforme o nível de significância diminua ou, em outras palavras, que o grau de confiança aumente.

A probabilidade associada ao nível de significância é dada por α . Normalmente, na aplicação dos testes de hipóteses considera-se este valor de α como sendo de 0,01 ou 0,05, ou seja, 1% e 5% para testes unilaterais¹. Deve-se considerar que, quanto menor o valor de α , menor a chance de ocorrência do erro do Tipo I, mas a amostra necessária será maior. Estabelecer o grau de confiança é, portanto, uma decisão que deve considerar o tamanho da amostra necessário e as restrições orçamentárias ou de tempo para o seu levantamento. Um valor de α usualmente aceito é de 5% para testes unilaterais e 10% para testes bilaterais, quando o nível de precisão não é crítico, ou 1% para quando o nível de precisão é crítico, como nos casos de testes de medicamentos, diagnósticos, etc. Em todas as aplicações deste curso será adotado o valor de $\alpha=5\%$.

Na aula sobre “Tamanho da amostra” tínhamos o exemplo de um administrador que desejava conhecer a renda média de uma população. O administrador havia assumido que o desvio padrão desta média seria de um mil reais e que sua estimativa poderia ter um erro de cem reais para mais ou para menos. Naquele caso, o valor de α era de 5% para um teste bilateral e o número de elementos calculados para a amostra foi de 384. Assim, o administrador estaria aceitando que que o método rejeitasse a verdadeira média amostral em 5% das vezes, que é o erro do Tipo I. Caso, ele considerasse este erro ainda alto, ele poderia diminuí-lo para 1% das vezes, o que aumentaria a amostra necessária para 663 (fazer os cálculos e verificar). Este trade-off entre precisão do teste e número da amostra deve ser sempre considerado e resolvido com sensatez.

¹ Para testes bilaterais deve-se considerar a metade do valor definido para α .